

Übung 6 : Turingmaschinen (1)

Aufgabe 23.

Sei $M = (Q, \Sigma, \Gamma, B, q_0, \delta, F)$ eine 1-Band TM, deren Speicherplatzbedarf für eine Eingabe der Länge n maximal $s(n)$ beträgt.

- (i) Zeige: Wenn M auf einer Eingabe w der Länge n hält, dann hält M auf w nach spätestens $|Q| \cdot |\Gamma^{s(n)}| \cdot s(n)$ Schritten.
- (ii) Folgere: hat eine TM Speicherbedarf in $O(s(n))$, so ist ihre Rechenzeit in $O(2^{s(n)})$.
- (iii) Folgere: benötigt eine TM nur konstant viel Speicher, so ist die Rechenzeit durch eine Konstante beschränkt.

Lösungshinweise:

- (i) Wenn wir wissen, dass die TM einen maximalen Speicherplatzbedarf von $s(n)$ hat, dann gibt es nur eine begrenzte Anzahl von Konfigurationen. Diese ergeben sich aus: mögliche Beschriftungen des Bandes $\times$ Anzahl der Zustände $\times$ mögliche Kopfpositionen $|\Gamma^{s(n)}| \times |Q| \times s(n)$
- (ii) $|\Gamma|$ und $|Q|$ sind konstant und können im O-Kalkül wegfallen bzw. ersetzt werden zu $O(2^{s(n)} \times s(n))$. Im O-Kalkül ist der Exponentialausdruck beherrschend, also $O(2^{s(n)})$
- (iii) Wenn der Speicherbedarf nicht vom Eingabewort mit Länge n abhängt, sondern konstant k ist, so ergibt sich $O(2^{s(n)} \times s(n)) = O(2^k \times k) = O(1)$

Aufgabe 24.

Zeige, dass jede 1-Band TM, durch 1-Band TM mit einseitig unendlichem Band, d.h. durch Turingmaschinen, die die Positionen $p < 0$ nie benutzen, simuliert werden können. Wie groß ist der Zeitverlust?

Äquivalenz von DTMs und DTMs mit linksseitig beschränktem Band

Offenbar können DTMs mit linksseitig beschränktem Band als Spezialfälle gewöhnlicher DTMs aufgefasst werden. Umgekehrt lässt sich jede DTM durch eine DTM mit linksseitig beschränktem Band simulieren. Wir skizzieren die Grundidee dieser Simulation.

Sei $\mathcal{T}$ eine DTM mit dem Zustandsraum Q . Gedanklich zerlegen wir das beidseitig unbeschränkte Band von $\mathcal{T}$ in zwei Hälften, die die Bandzellen

$$0, +1, +2, +3, \dots \text{ bzw. } -1, -2, -3, -4, \dots$$

umfassen. Wir verzahnen die beiden Hälften und stellen das Band von $\mathcal{T}$ durch die Folge der Bandzellen mit den Nummern $0, -1, +1, -2, +2, -3, +3, \dots$ dar. Wir schreiben nun an den Anfang dieser Folge das Begrenzungssymbol $\$$ und erhalten somit eine Darstellung des beidseitig unbeschränkten Bands durch ein linksseitig beschränktes Band.

Die simulierende DTM $\mathcal{T}'$ mit dem linksseitig beschränkten Band benutzt jeweils zwei Duplikate der Zustände von $\mathcal{T}$. Diese dienen dazu, zu unterscheiden, ob sich $\mathcal{T}$ in der linken Bandhälfte (mit negativen Bandzellennummern) oder in der rechten Bandhälfte befindet. Befindet sich $\mathcal{T}$ z. B. in der linken Bandhälfte und wird der Lese-/Schreibkopf von $\mathcal{T}$ nach links verschoben, dann verschiebt $\mathcal{T}'$ den Lese-/Schreibkopf um zwei Positionen nach rechts. Das Begrenzungssymbol $\$$ ermöglicht es, festzustellen, wann $\mathcal{T}$ von der linken zur rechten Bandhälfte (oder umgekehrt) wechselt.

$\mathcal{T}'$ benötigt zur Simulation eines Schritts von $\mathcal{T}$ zwei bis drei Schritte. Die Größenordnungen der Rechenzeit und des Speicherplatzbedarfs stimmen daher überein.

$$T_{\mathcal{T}'}(n) = \Theta(T_{\mathcal{T}}(n)), \quad S_{\mathcal{T}'}(n) = \Theta(S_{\mathcal{T}}(n)).$$

Aufgabe 25.

In der Vorlesung wurden Turingmaschinen als 7-Tupel $(Q, \Sigma, \Gamma, B, q_0, \delta, F)$ definiert. Dabei war $F \subseteq Q$ die Menge der akzeptierenden Endzustände. Wie ändert sich die Berechnungsstärke, wenn wir statt einer Menge F nur noch einen akzeptierenden Endzustand $q_f \in Q$ zulassen? Können mit einer so veränderten Turingmaschine immer noch alle rekursiven bzw. alle rekursiv aufzählbaren Sprachen akzeptiert werden?

Lösungsidee: wir behalten nur einen Endzustand. Die übrigen werden aus den Endzuständen herausgenommen. Wird einer dieser ursprünglichen Endzustände erreicht, so gehe unabhängig vom gelesenen Bandlelement in den finalen Zustand q_f .

Aufgabe 26.

Geben Sie präzise eine Zweiband-DTM an, die die Funktion

$$f : \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^*, f(w) = ww$$

berechnet. Geben Sie die Berechnungen für die Eingabewörter

$w_1 = 1100$, und $w_2 = \epsilon$

an.

Die Grundidee:

Wir verwenden Band 1 als Eingabeband und Band 2 als Ausgabeband.

0. Kopiere das Eingabewort von Band 1 auf Band 2. (Zustand q_0)

Dabei wird das Eingabewort von links nach rechts gelesen und kopiert (bis ein Blank erreicht wird).

1. Gehe auf Band 1 an das linke Ende der Eingabe zurück; der Lese-/Schreibkopf von Band 2 bleibt stehen. (Zustand q_1)

2. Lese erneut das Eingabewort auf Band 1 von links und rechts und kopiere das Eingabewort auf Band 2. (Zustand q_2)

3. Gehe mit dem Lese-/Schreibkopf für Band 2 an das linke Ende der beschriebenen Bandzellen; der Lese-/Schreibkopf für Band 1 bleibt stehen. (Zustand q_3)

4. Sobald auf Band 2 das Blanksymbol gelesen wird, ist das linke Ende des Ausgabeworts erreicht. Wechsle in den Endzustand q_F .

Zweiband-DTM:

$$T = (\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_F\}, \{0, 1\}, \{0, 1, \square\}, \delta, q_0, \square, \{q_F\})$$

mit

$$\begin{aligned} \delta(q_0, 0, \square) &= (q_0, \langle 0, R \rangle, \langle 0, R \rangle) & (* \text{ Kopiere das Eingabewort auf Band 2 } *) \\ \delta(q_0, 1, \square) &= (q_0, \langle 1, R \rangle, \langle 1, R \rangle) \\ \delta(q_0, \square, \square) &= (q_1, \langle \square, L \rangle, \langle \square, N \rangle) & (* \text{ Ende der Eingabe erreicht } *) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \delta(q_1, 0, \square) &= (q_1, \langle 0, L \rangle, \langle \square, N \rangle) & (* \text{ gehe an das linke Ende des kopierten } *) \\ \delta(q_1, 1, \square) &= (q_1, \langle 1, L \rangle, \langle \square, N \rangle) & (* \text{ Eingabeworts auf Band 1 } *) \end{aligned}$$

$$\delta(q_1, \square, \square) = (q_2, \langle \square, R \rangle, \langle \square, N \rangle) \quad (* \text{ linkes Ende erreicht } *)$$

$$\begin{aligned} \delta(q_2, 0, \square) &= (q_2, \langle 0, R \rangle, \langle 0, R \rangle) & (* \text{ Kopiere erneut das Eingabewort } *) \\ \delta(q_2, 1, \square) &= (q_2, \langle 1, R \rangle, \langle 1, R \rangle) & (* \text{ auf Band 2 } *) \end{aligned}$$

$$\delta(q_2, \square, \square) = (q_3, \langle \square, N \rangle, \langle \square, L \rangle)$$

$$\begin{aligned} \delta(q_3, \square, 0) &= (q_3, \langle \square, N \rangle, \langle 0, L \rangle) & (* \text{ gehe an das linke Ende des } *) \\ \delta(q_3, \square, 1) &= (q_3, \langle \square, N \rangle, \langle 1, L \rangle) & (* \text{ Ausgabeworts auf Band 2 } *) \end{aligned}$$

$$\delta(q_3, \square, \square) = (q_F, \langle \square, N \rangle, \langle \square, R \rangle) \quad (* \text{ Linkes Ende erreicht. Fertig. } *)$$

In allen anderen Fällen ist $\delta(\cdot) = \perp$.

Aufgabe 27.

Eine Write-Once-Mehrband-Turingmaschine ist eine Mehrband TM, die jeden Bandeintrag (egal auf welchem Band) nur einmal beschreiben darf. Zeige, dass jede 1-Band TM durch eine Write-Once-Mehrband-Turingmaschine simuliert werden kann. Wir können dies sogar mit einer Write-Once-Einband-Turingmaschine.

Lösungsidee:

Wir zeigen zunächst, wie wir eine write-twice TM verwenden können, um eine gewöhnliche TM zu simulieren, und bauen dann aus der write-twice TM eine write-onceTM auf.

Die write-twice-TM simuliert einen Schritt der ursprünglichen Maschine, indem sie das gesamte Band auf einen neuen Teil des Bandes rechts von dem Teil kopiert, der die Eingabe enthält. Das Kopierverfahren markiert jedes Zeichen, wenn es kopiert wird, so dass dieses Verfahren jedes Bandfeld zweimal verändert, einmal, um das Zeichen zum ersten Mal zu schreiben, und ein weiteres Mal, um zu markieren, dass es kopiert wurde, was im folgenden Schritt geschieht, wenn das Band erneut kopiert wird. Beim Kopieren der Zellen an oder neben der markierten Position wird der Bandinhalt gemäß den Regeln des ursprünglichen TMs aktualisiert, so dass dieser Kopiervorgang einen Schritt einer gewöhnlichen TM simulieren kann. (Kleines technisches Detail: wir müssen auch die Position des Bandkopfes des Original-TM auf dem entsprechenden kopierten Symbol kennen).

Um die Simulation mit einer einmalig beschreibbaren Maschine durchzuführen, gehen wir genauso vor wie zuvor, mit dem Unterschied, dass jede Zelle des vorherigen Bandes nun durch zwei Zellen repräsentiert wird. Die erste Zelle enthält das Bandsymbol der ursprünglichen Maschine, die zweite Zelle ist für die beim Kopiervorgang verwendete Markierung bestimmt. Die Eingabe wird der Maschine nicht im Format mit zwei Zellen pro Symbol präsentiert, so dass beim ersten Kopieren des Bandes die Kopiermarken direkt über das Eingabesymbol gesetzt werden.